# Capsule 5 - Communiquer l’incertitude et la décision

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

# Pourquoi ça compte

## Quelle plage de ventes peut-on annoncer pour planifier?

> La prévision centrale et son intervalle aident à planifier; leur validité dépend des hypothèses du modèle.

# Objectifs de la capsule

- Distinguer intervalle de confiance et intervalle de prédiction.
- Lire les intervalles ponctuels.
- Formuler une recommandation avec suivi.

# Deux intervalles différents

## Confiance

moyenne conditionnelle

## Prédiction

nouvelle observation

## Même niveau

la prédiction inclut la variabilité d’une nouvelle observation

# Janvier 2025 dans le cas guidé

**457 130 $**

prévision centrale

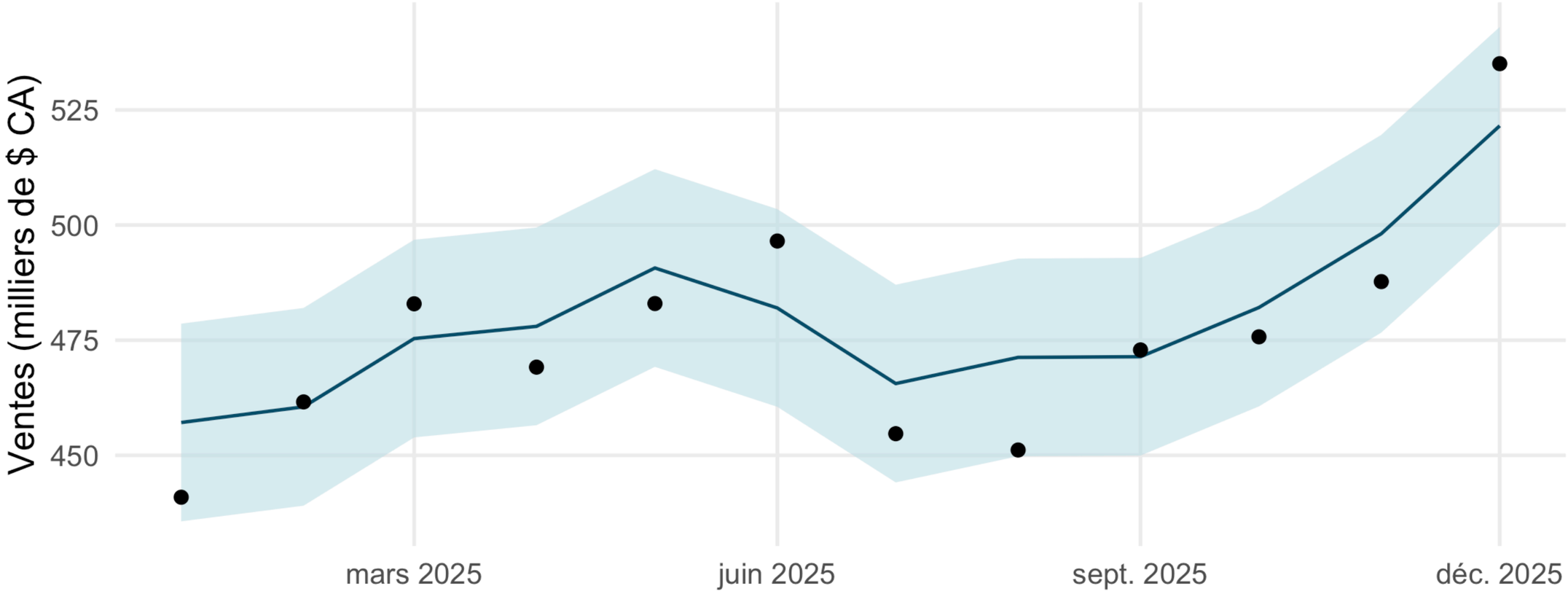
**435 673 à 478 587 $**

intervalle de prédiction à 95 %

**447 165 à 467 095 $**

intervalle de confiance à 95 %

# Le ruban sur les douze mois



# Un niveau nominal, sous des hypothèses

- Forme pertinente et variance constante.
- Erreurs indépendantes; normalité pour les intervalles classiques exacts.
- Une rupture ou une dépendance restante peut modifier la couverture.

# Douze intervalles ne garantissent pas le total annuel

Les intervalles sont marginaux. Douze observations couvertes ne prouvent pas la calibration future, et additionner les bornes ne produit pas automatiquement un intervalle annuel à 95 %.

# Le transfert demande une autre prudence

- Le calendrier seul laisse les événements commerciaux de côté.
- Les erreurs du transfert sont plus élevées.
- Le plan de promotion doit être connu ou scénarisé avant son utilisation.

# Une recommandation utile

- Deux scores et leurs unités.
- Une interprétation du calendrier.
- Une plage conditionnelle et une limite.
- Une règle de surveillance aux nouvelles origines.

# À retenir

## Valeur centrale

une aide à la planification

## Intervalle

une plage sous hypothèses

## Décision

limite et surveillance explicites

# Production autonome 8.5

Produisez les intervalles de prédiction du modèle combiné et comparez-les aux intervalles de confiance de la moyenne pour janvier 2025. Rédigez une recommandation avec deux scores, une interprétation du calendrier, une limite et une règle de surveillance.

Cette production se réalise une seule fois dans le rapport guidé.

**Auto-vérification**

- Je distingue moyenne conditionnelle et nouvelle observation.
- Je lis les intervalles comme marginaux et dépendants des hypothèses.
- Ma recommandation nomme les unités, une limite et une réévaluation future.